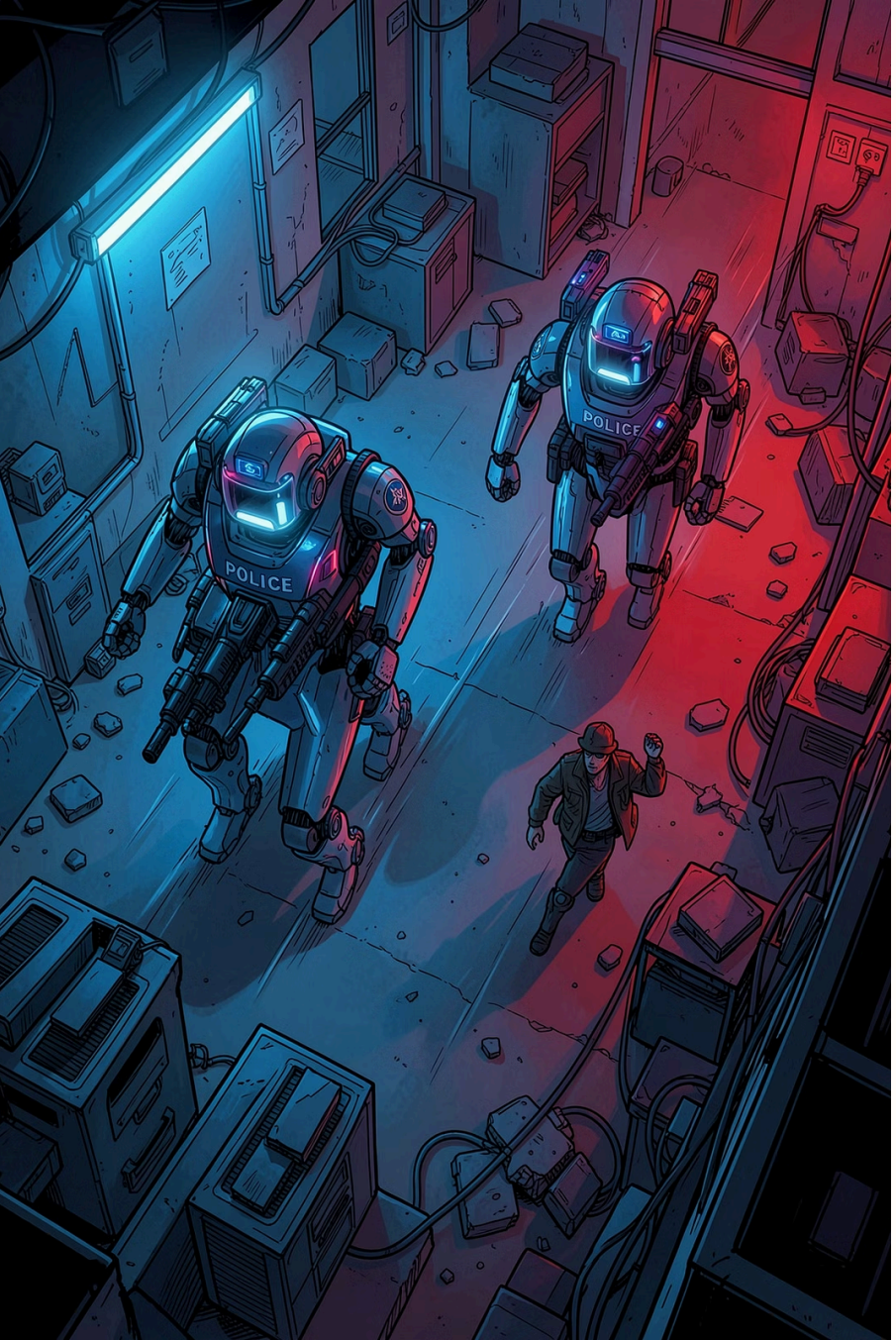


ROS2 로보틱스 프로젝트 최종 발표

다중 로봇 협력 추격 시뮬레이션

도둑 vs 경찰 — 자율 협력 기반의 실시간 추격·포위 시스템

공세영 / 2371006 / 20260619

Made with GAMMA

01 — 목표 및 시나리오

프로젝트 목표 및 시나리오



시나리오 개요

12×12m Gazebo 맵에서 자율 경찰 로봇 2대가 키보드 조종 도둑 로봇 1대를 협력하여 추격합니다.

🏛️ 맵 구성

대형 벽 2 + 소형 박스 4, 총 6개 장애물

🎯 승리 조건

120초 내 경찰이 도둑을 0.5m 이내 포위

⏱️ 제한 시간

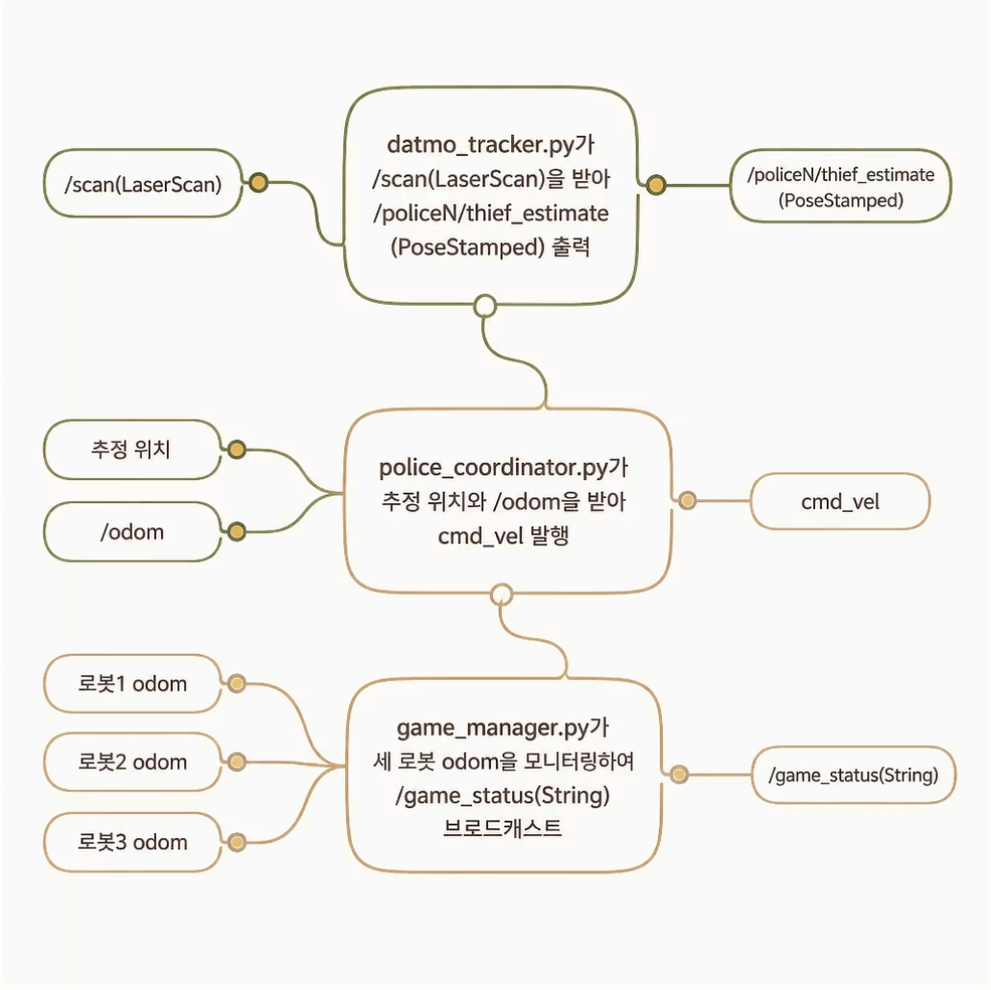
120초 초과 시 자동 "시간 초과" 판정

Made with GAMMA

02 — 시스템 아키텍처

ROS2 시스템 아키텍처

세 개의 핵심 노드가 `/scan`, `/odom`, `/game_status` 토픽을 통해 실시간으로 데이터를 주고받으며 협력 추격을 수행합니다.



기술 스택

Ubuntu 24.04

WSL2 환경

ROS2 Jazzy

메인 프레임워크

Gazebo Harmonic

시뮬레이터

Python 3.12

노드 구현

주요 패키지: `ros_gz_bridge`, `teleop_twist_keyboard`, `nav_msgs`, `sensor_msgs`

Made with GAMMA

03 — 시뮬레이션 환경

Gazebo 시뮬레이션 환경

📐 맵 사양

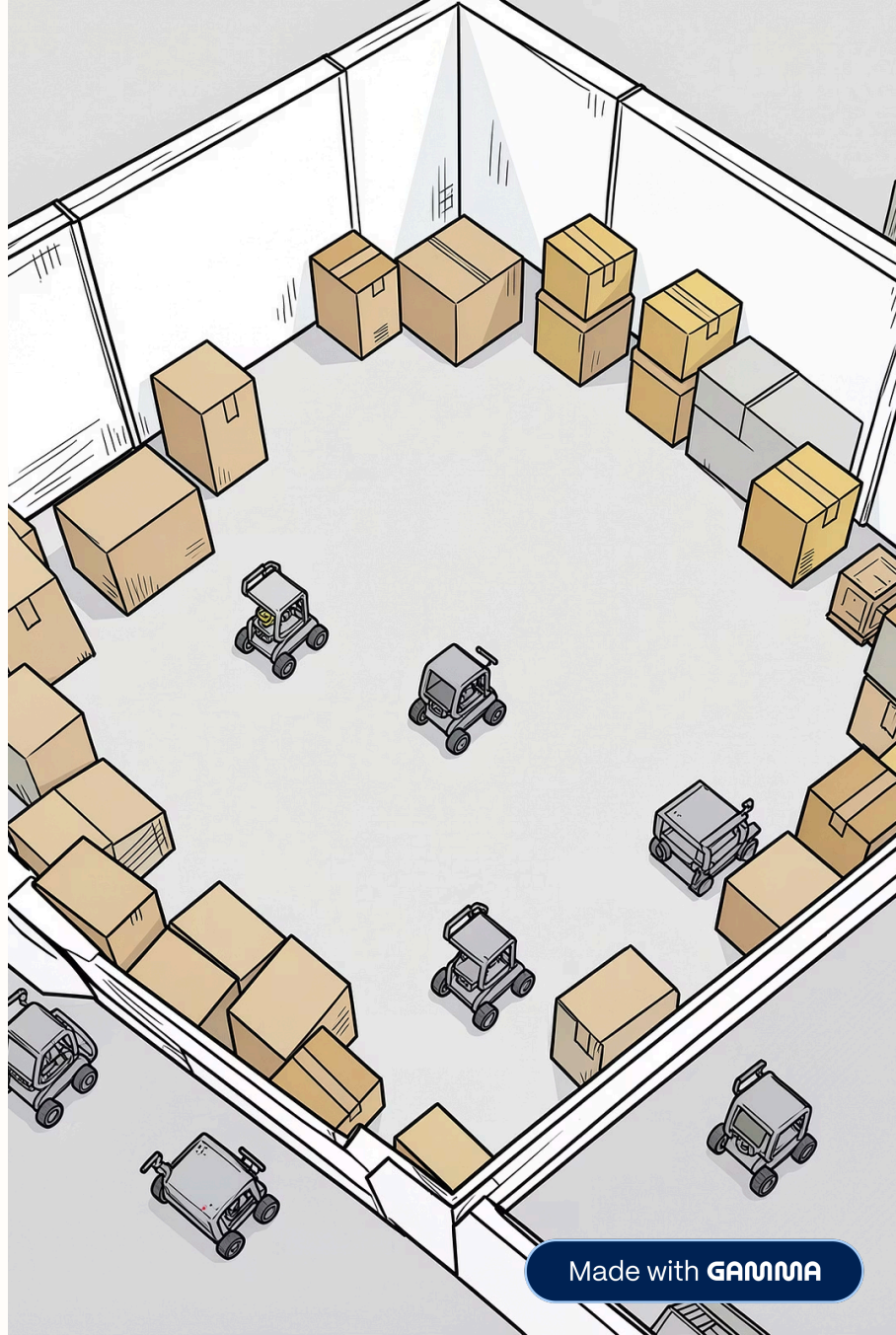
12×12m 평면 환경, 대형 벽 2개 + 소형 박스 4개 배치

🤖 도둑 로봇

키보드 조종 (`teleop_twist_keyboard`), LiDAR 센서 탑재

🚓 경찰 로봇 ×2

자율 주행, LiDAR + 오도메트리, P 제어기 기반 이동

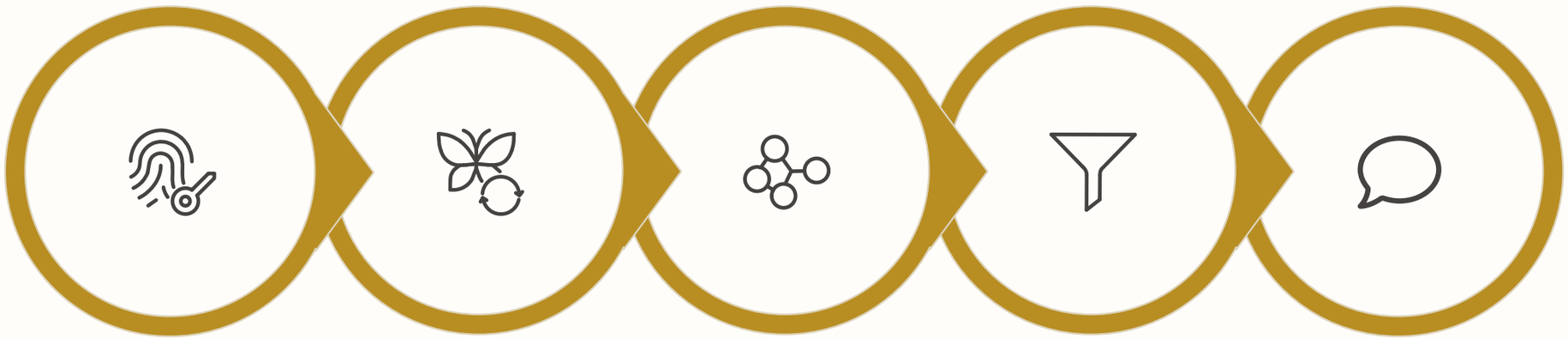


Made with GAMMA

04 — DATMO 추적

DATMO 추적 노드 — `datmo_tracker.py`

LaserScan 기반의 실시간 도둑 위치 추정 파이프라인입니다.



LaserScan 수신 | 세계 좌표 변환 | ABD 클러스터링 | SDF 정적 필터 | 칼만 필터 + 연관

핵심 알고리즘

- **ABD 클러스터링**: LiDAR 포인트 군집화
- **SDF 기반 필터**: 정적 장애물 제거
- **칼만 필터 (CV 모델)**: 속도 일정 가정 추적
- **Mahalanobis 거리**: 데이터 연관
- **5프레임 미연관**: 트랙 자동 삭제

출력 토픽

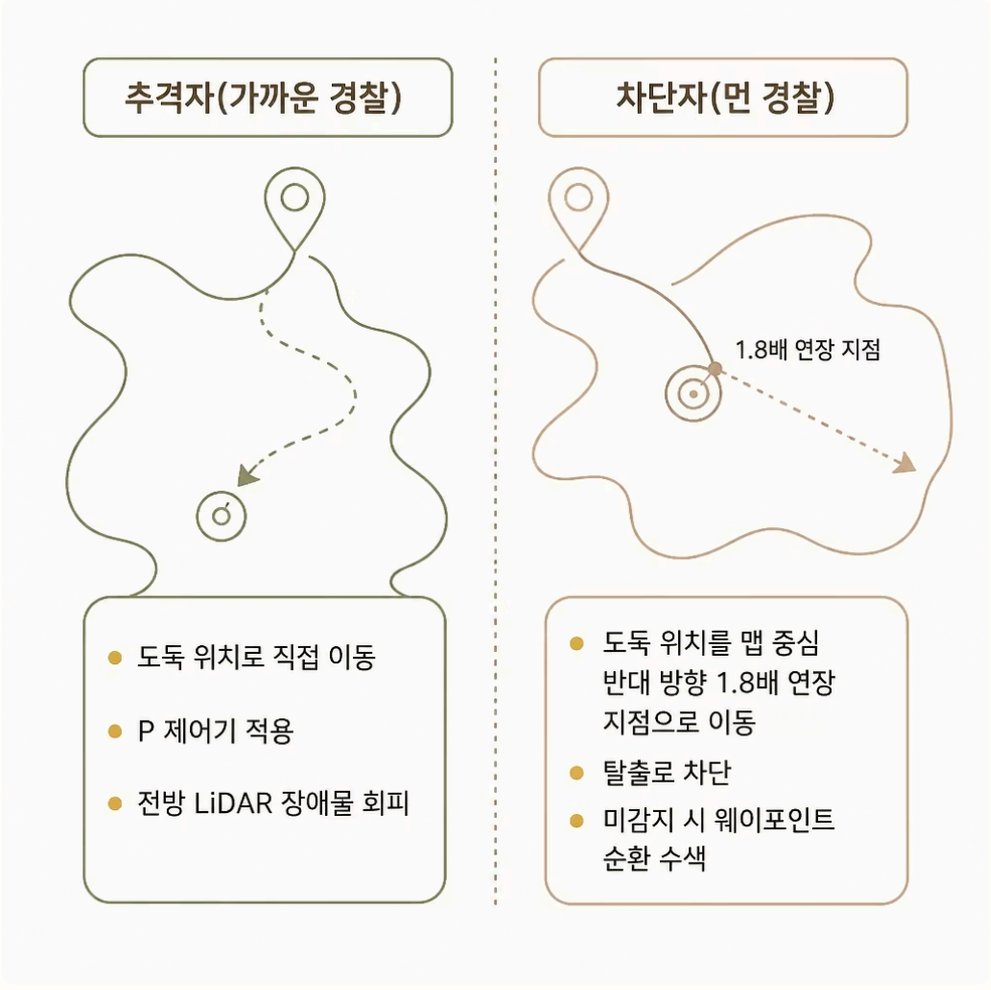
`/policeN/thief_estimate` (PoseStamped) — 각 경찰 노드에 추정 위치 브로드캐스트

Made with GAMMA

05 — 경찰 협력 전략

경찰 협력 전략 노드 — police_coordinator.py

두 경찰이 도둑까지의 거리를 실시간 비교하여 **추격자**와 **차단자** 역할을 동적으로 분담합니다.



P 제어기 수식

선형 속도:

$$v = K_l \cdot d \cdot \left(1 - \frac{|\theta_{err}|}{\pi/2}\right)$$

각속도:

$$\omega = K_a \cdot \theta_{err}$$

- 전방 ±30°, 0.4m 이내 LiDAR 감지 시 자동 회피
- 도둑 미감지 시 사전 정의 웨이포인트 순환 수색

Made with GAMMA

06 — 게임 매니저 & 결과

게임 매니저 & 데모 결과

`game_manager.py` 핵심 로직

- 세 로봇 `/odom` 0.5초마다 수신
- 경찰–도둑 거리 ≤ 0.5m → **"검거 성공"** 발행
- 120초 경과 → **"시간 초과"** 발행
- `/game_status` (std_msgs/String) 브로드캐스트

데모 결과 요약

✅ 검거 성공

협력 포위 전략 유효성 확인

⚡ 실시간 응답

DATMO + P 제어기 저지연 동작

🔄 역할 전환

동적 분담으로 효율적 추격

Made with GAMMA

07 — 어려웠던 점 & 개선 방향

어려웠던 점 & 개선 방향

어려웠던 점

① WSL2 USB 패스스루 불안정

닌텐도 프로콘 연결 실패 → 키보드로 대체

② 정적 장애물 필터 하드코딩

SDF 좌표 코드 고정, 맵 변경 시 수정 필요

③ P 제어기의 경로 계획 한계

장애물 밀집 구간에서 경찰 로봇 정체 발생

개선 방향

- **네이티브 리눅스 환경으로 전환** → 프로콘 연결 해결
- **SLAM 기반 동적 맵 생성** → 하드코딩 제거
- **Nav2 액션 서버 연동** → 전역 경로 계획 고도화

Made with GAMMA

마무리

요약 및 Q&A

🎯 목표 달성

120초 내 0.5m 포위 조건 충족하는 협력 추격 시스템 완성

🔬 기술 성과

DATMO 파이프라인, 역할 분담 P 제어기, 게임 매니저 — 3노드 통합

🚀 향후 과제

Nav2 통합, 다수 도둑 대응, 실기반 검증으로 확장 예정

> 질문이 있으신가요? — **Q&A**

